

4.

Folha 8 - Soluções

$$1a) 0 \quad b) 1 \quad c) \frac{e^2 - 1}{e^3} \quad d) 2\sqrt{1+e^6} - 2\sqrt{1+e}$$

$$e) \frac{2}{3} \quad f) 0 \quad g) 0 \quad h) \frac{1}{3}$$

$$2a) \frac{e-2}{e} \quad b) -\frac{1}{4} \quad c) \ln 4 - 1 \quad d) -\frac{2}{9}$$

$$e) \frac{1}{6}(6 - 3\sqrt{3} + \pi) \quad f) \frac{1}{2} e (\sin 1 + \cos 1)$$

$$g) \frac{1}{4}(\pi^2 - 4) \quad h) e - 2$$

$$i) \frac{1}{8}(-4 + \sqrt{15} + \arcsin(\frac{1}{4}))$$

$$j) -2 \quad k) \frac{1}{12}(-2 + \pi + \ln 4) \quad l) e^2 - 5$$

$$m) \ln 16 - \frac{3}{2} \quad n) \frac{1}{4}(\pi - \ln 4)$$

$$3a) \frac{1}{6}(6 - 3\sqrt{3} + \pi) \quad b) \frac{8}{3} \quad c) -\frac{i\pi}{2}$$

$$d) \frac{1}{2}(\pi - 2) \quad e) 1 + \ln 2 - \ln(1+e)$$

$$f) \sqrt{2\pi} \sin(\sqrt{\pi/2}) + 2 \cos(\sqrt{\pi/2}) - 2(\sin 1 + \cos 1)$$

$$g) 1 - 8 \ln 4 + 8 \ln 5 \quad h) -\frac{4i\pi^2}{144}$$

$$i) 2\sqrt{3} - \frac{2\pi}{3} \quad j) \frac{1}{4}(2 + \pi - \ln 4)$$

4 a) $\frac{26}{3}$ b) $\frac{16}{3}$ c) 9 d) $\frac{32}{3}$

e) $+\frac{4}{3}$ f) 2 g) $\frac{64}{3}$ h) $\frac{1}{3}$

i) $\frac{32}{3}$ j) $\frac{92}{3}$ k) $\frac{1}{6}$ l) $\frac{4}{3}$

m) $\frac{9}{2}$